

프로그램, 프로그래머, 소프트웨어

누가, 어디서, 어떤 일을 할까?

H 프로그램

△ 컴퓨터에게 특정 작업을 수행하도록 만든 순차적인 명령어들의 모음

H 소프트웨어: 프로그램 또는 프로그램 집합

△ 응용 소프트웨어

○ 사용자가 원하는 목적에 맞도록 개발된 소프트웨어



△ 시스템 소프트웨어

○ 하드웨어 자원을 관리하고 응용 소프트웨어를 지원하는 소프트웨어



△ 임베디드 소프트웨어

○ 특정 목적을 수행하기 위해 특정 하드웨어 기반으로 작동하도록 설계된 소프트웨어



H 제품의 구성, 하드웨어/펌웨어/소프트웨어

△ 다양한 기업들은 어느 부분을 개발하고 제품화할까?



H Platform: Plat(구획된 땅) + form(형성물) → 다양한 형태로 발전 시킬 수 있는 틀(체계)

△ 시스템의 기반이 되는 H/W, S/W 플랫폼 → 개발기간 단축, 일정 수준의 품질 보장



안드로이드 플랫폼

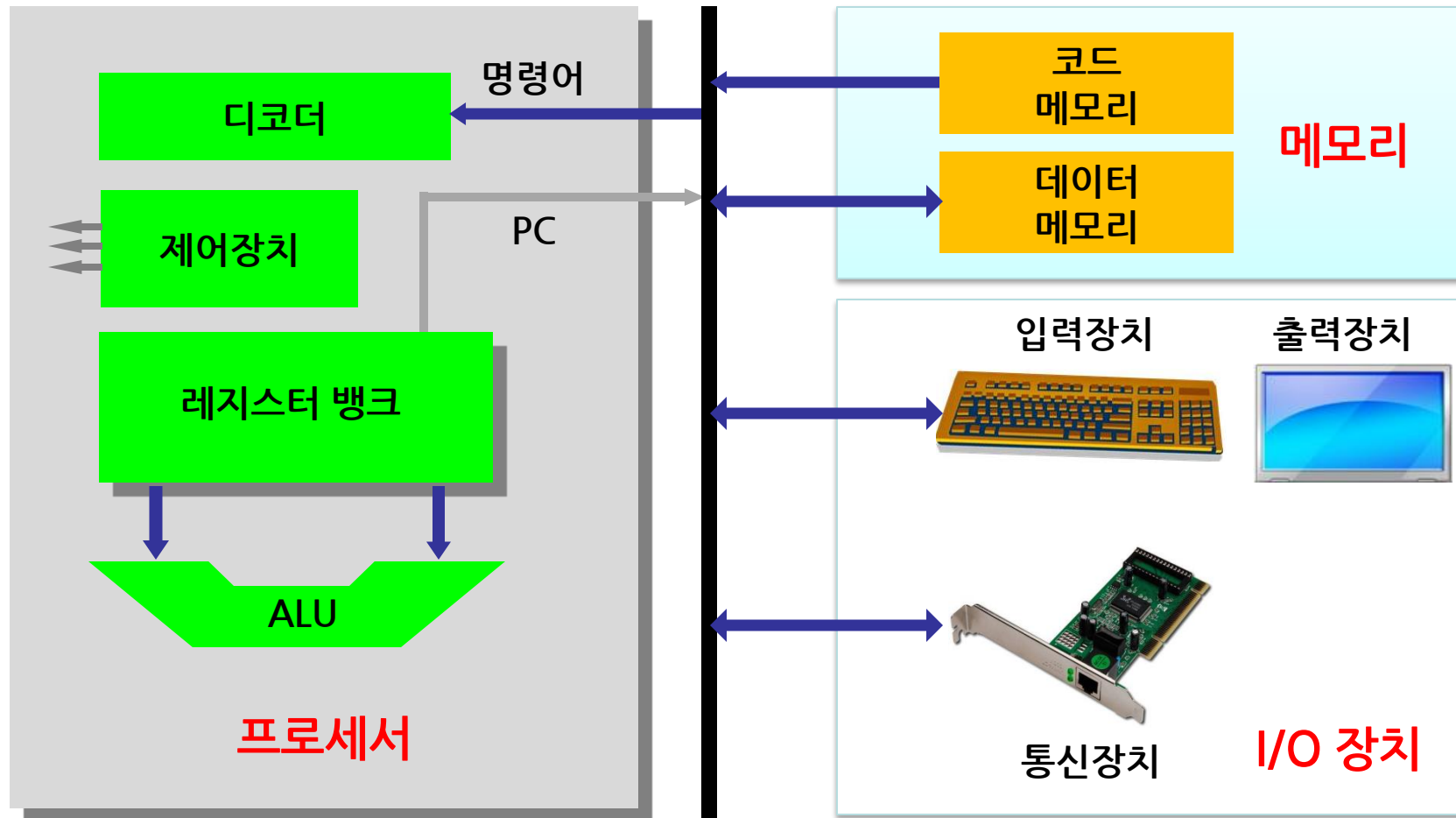


지능형 로봇 플랫폼

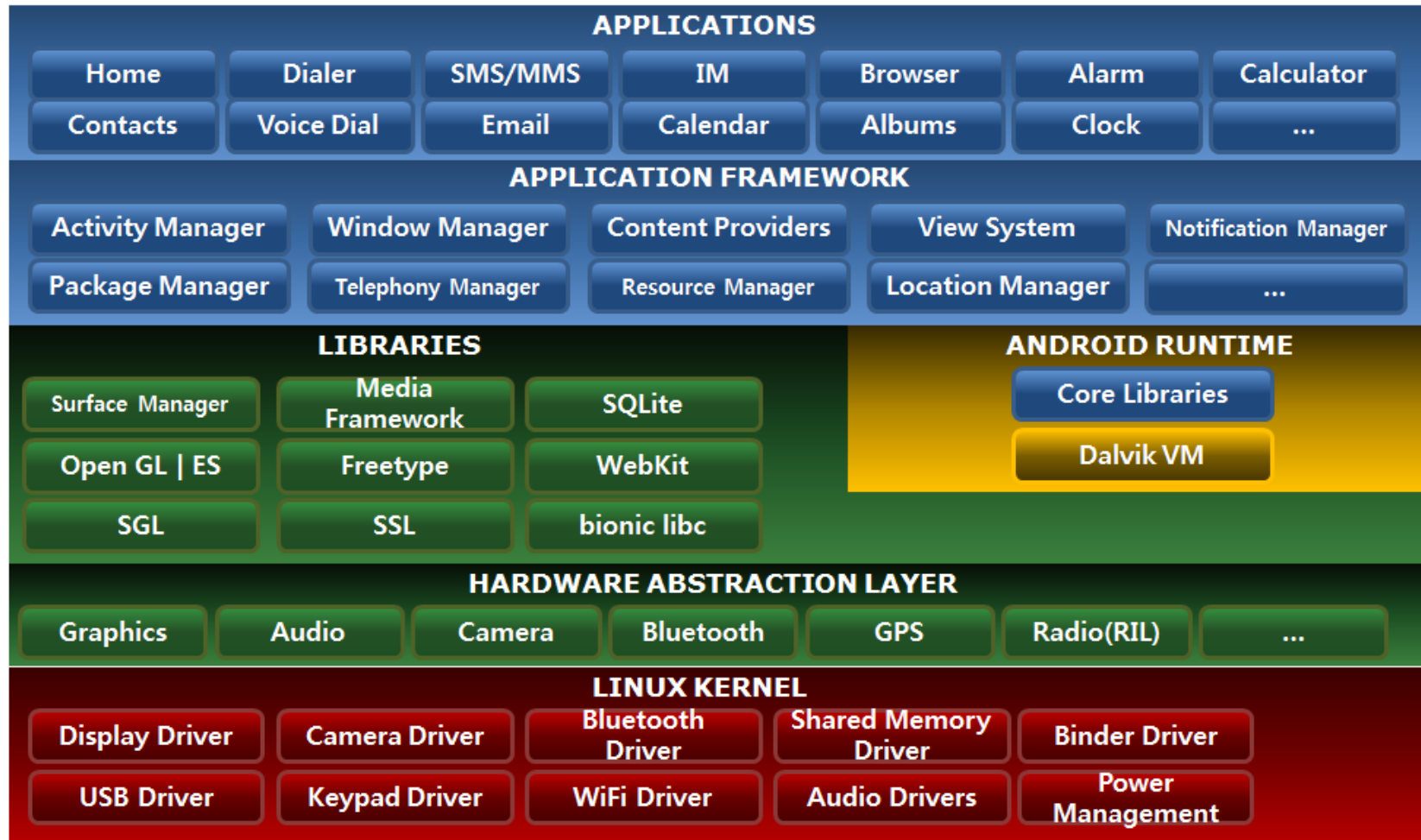


폭스바겐 차량용 통합 플랫폼

H 프로세서, 메모리, 입출력장치

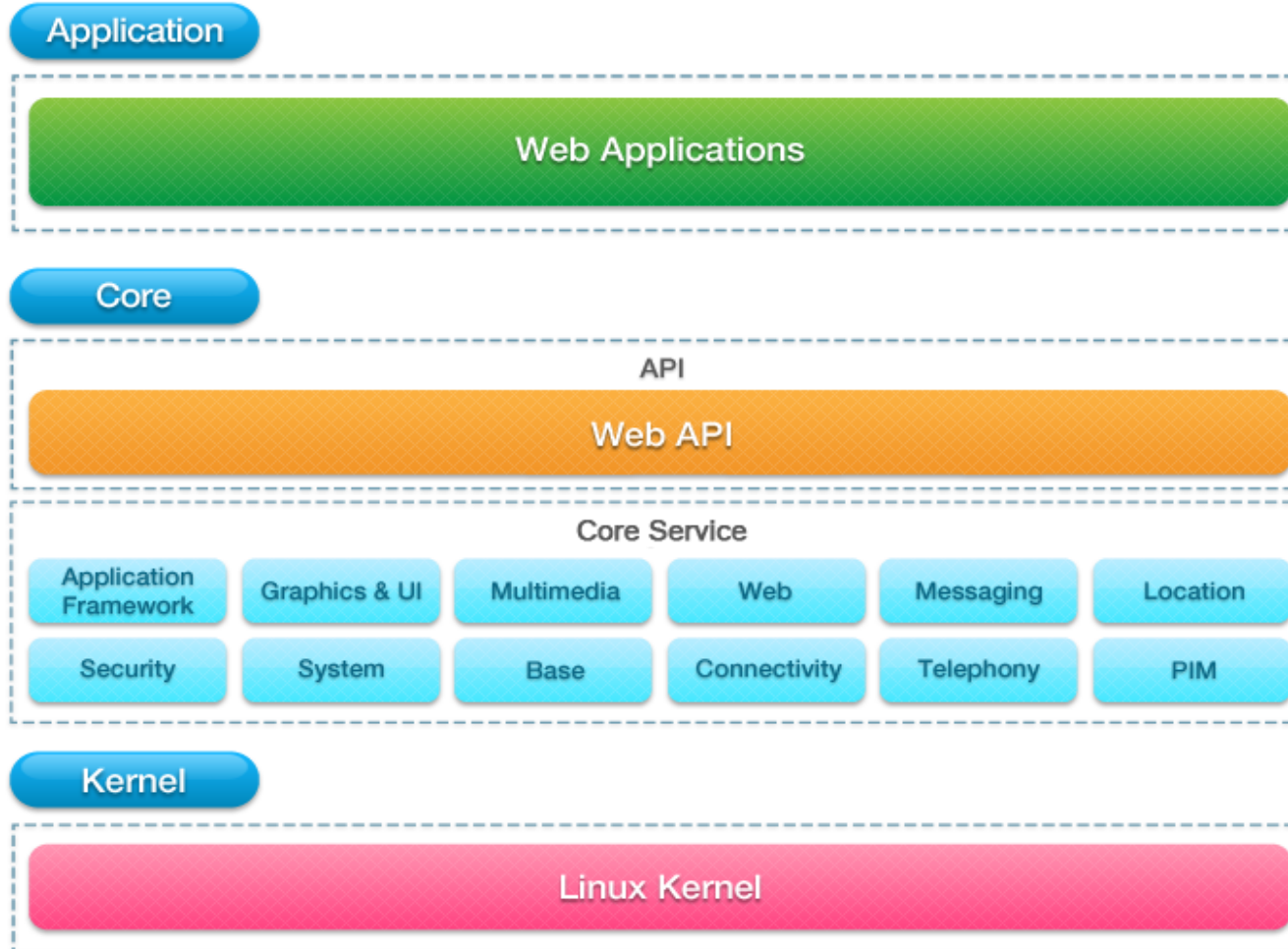


안드로이드: 모바일 디바이스 등의 개발을 위한 플랫폼

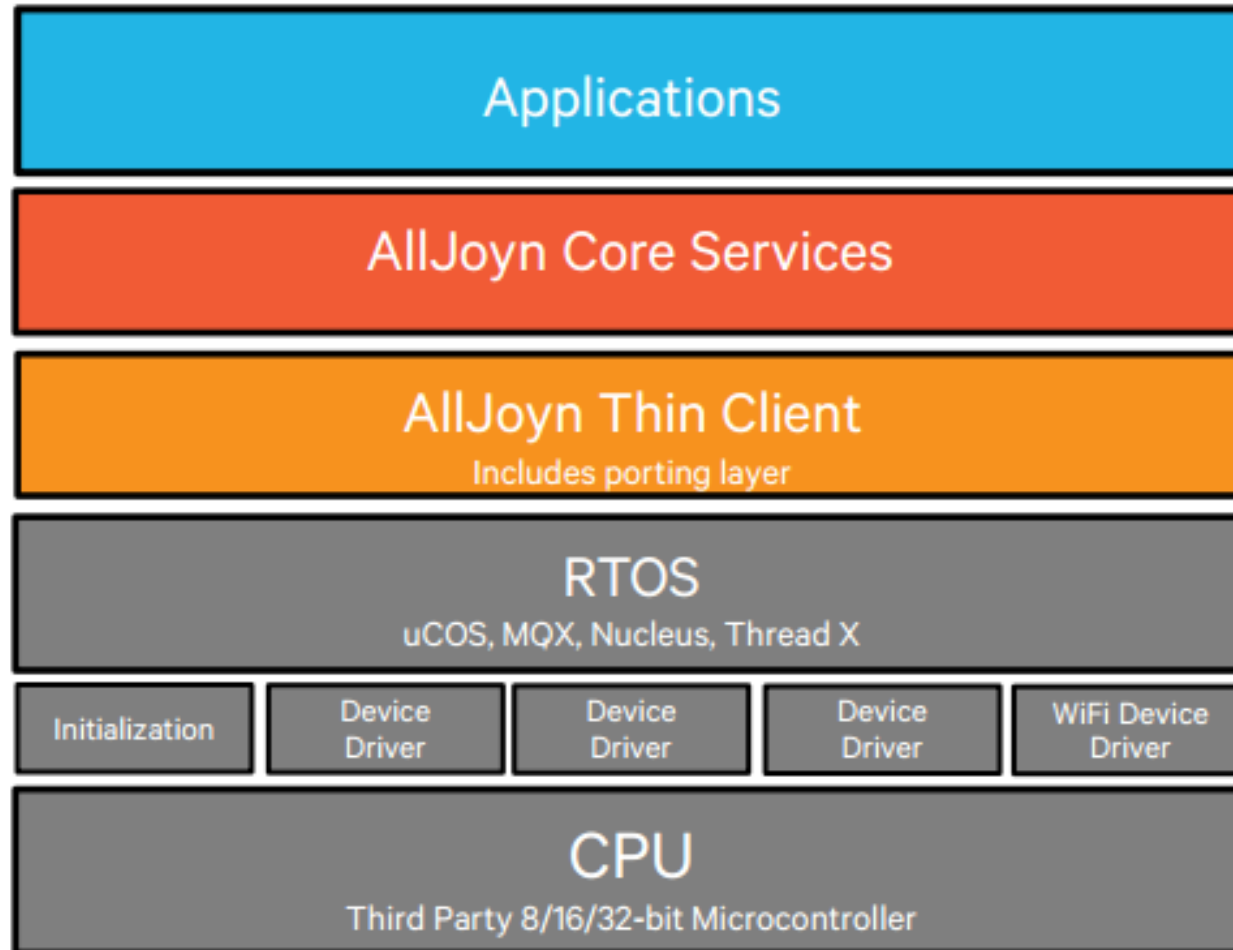


[Source: wikipedia.org]

■ 타이젠: 모바일 디바이스, 차량시스템, 가전 등의 개발을 위한 플랫폼



■ AllJoin: RTOS 기반의 IoT 디바이스(Thin Client)용 플랫폼



[Source: qualcomm.com]

누가 소프트웨어를 개발, 검증할까?

H 소프트웨어 직군 채용: 입력 **테스트케이스**를 처리하여 정확한 값 출력

“SW 역량테스트란?”

소프트웨어 역량테스트는 소프트웨어 직군에 지원한 분들을 대상으로 SW 문제해결 역량을 측정하기 위해 도입되었으며,
주어진 문제에 대한 답안을 직접 코딩하여 문제를 해결하는 실기 방식의 테스트입니다.

SW 역량테스트 학습가이드 >

모의검정 문제 예시 풀어보기 >

모의검정 문제 해설 보기 >

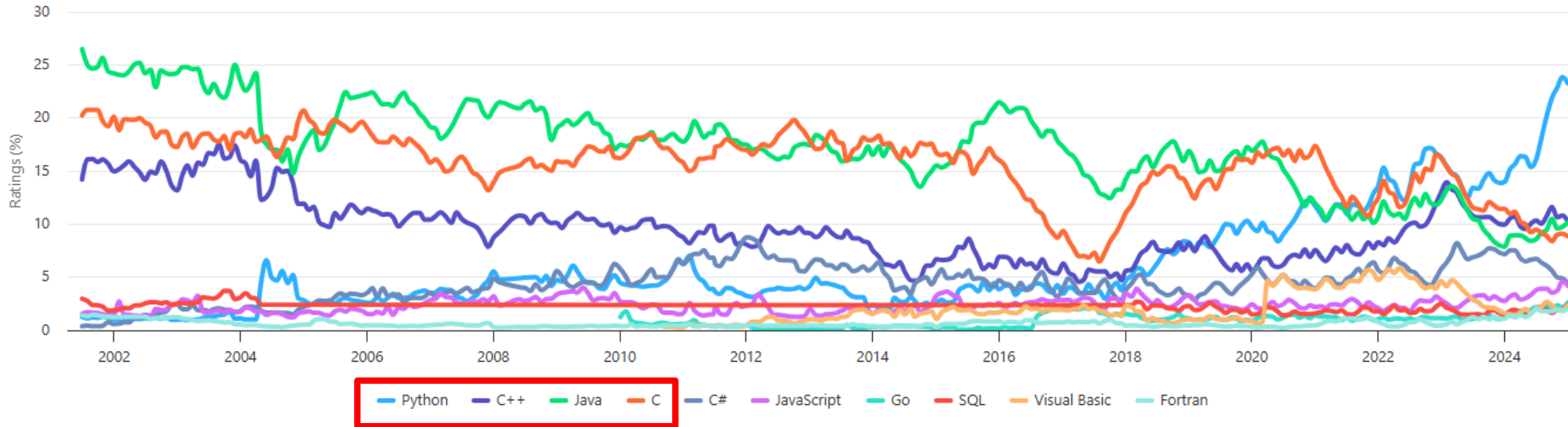


[Source: <https://swexpertacademy.com/main/capacityTest/main.do>]

어떤 언어가 소프트웨어 개발에 사용될까?

TIOBE Programming Community Index

Source: www.tiobe.com

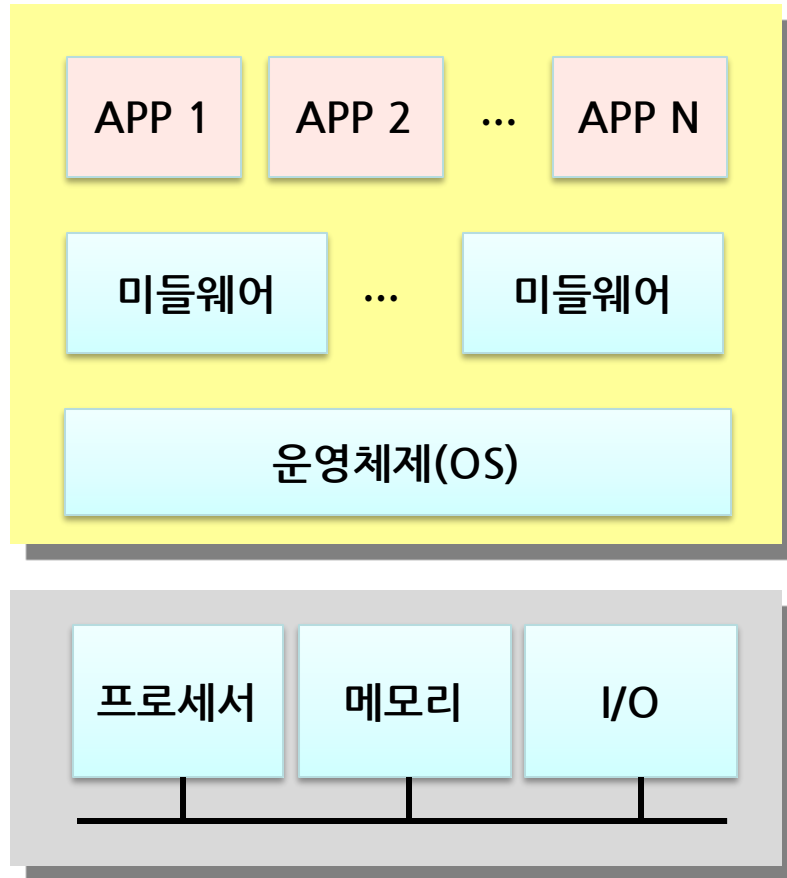


Programming Language	2025	2020	2015	2010	2005	2000	1995	1990	1985
Python	1	3	7	7	7	25	23	-	-
C++	2	4	4	3	3	2	1	2	13
C	3	2	1	2	1	1	2	1	1
Java	4	1	2	1	2	3	-	-	-

[Source: <https://www.tiobe.com/tiobe-index/>]

어떤 계층(모듈)을 소프트웨어로 개발할까?

H 소프트웨어 계층과 용도에 따른 프로그래밍 언어 예



JAVA, PYTHON, C# ... : 응용 프로그램, 라이브러리

C, C++ : 라이브러리(미들웨어)

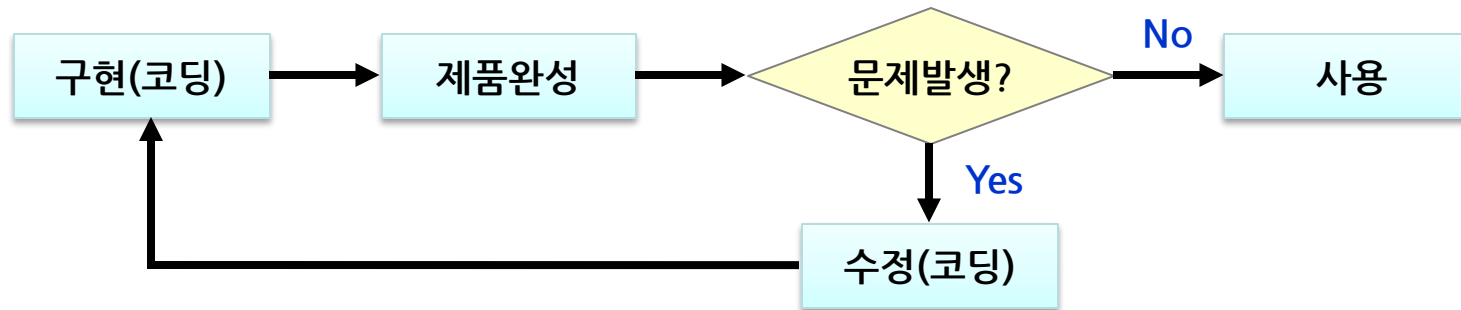
C : 운영체제, 부트로더, 디바이스 드라이버

ASSEMBLY, C : 하드웨어 제어 (디바이스 드라이버)

어떤 절차로 소프트웨어를 개발할까?

H Build and Fix Model: 공식적인 가이드라인이나 프로세스가 없는 개발 방식

- △ 즉흥적으로 만든 후 필요 시 설계 수정, 유지보수를 고민
- △ 개발 후 문제가 있으면 수정해서 사용하고 문제가 없으면 그냥 사용



H 단점

- △ 관리 및 유지보수 어려움: 사양 등 산출 문서 없음
- △ 여러 명이 나눠서 개발을 진행하기 어려움
- △ 여러 번 수정을 진행하면 가독성도 나빠지고, 추가적인 기능개선/수정이 어려워짐

H 집주인이 건축설계사를 만나서 집을 완성하고 사용하는 단계

△ 계획

- 어느 곳에 얼마의 비용으로 언제까지 어떤 크기의 집을 지을지에 대한 계획을 세움

△ 요구분석

- 건축설계사가 집주인과 만나 원하는 집에 대한 요구사항을 수집한다

△ 구조설계

- 건축설계사가 집주인의 요구를 반영하여 전체적인 조감도와 층별 배치 등을 그린다

△ 상세설계

- 구체적인 수치가 반영된 평면도, 측면도 등 자세한 설계도면을 작성한다

△ 시공

- 설계도에 근거하여 실제 집을 짓는다

△ 테스트

- 시공 완료 후 문은 열리는지, 불은 켜지는지, 난방이 되는지 등 각종 점검을 수행

△ 유지보수

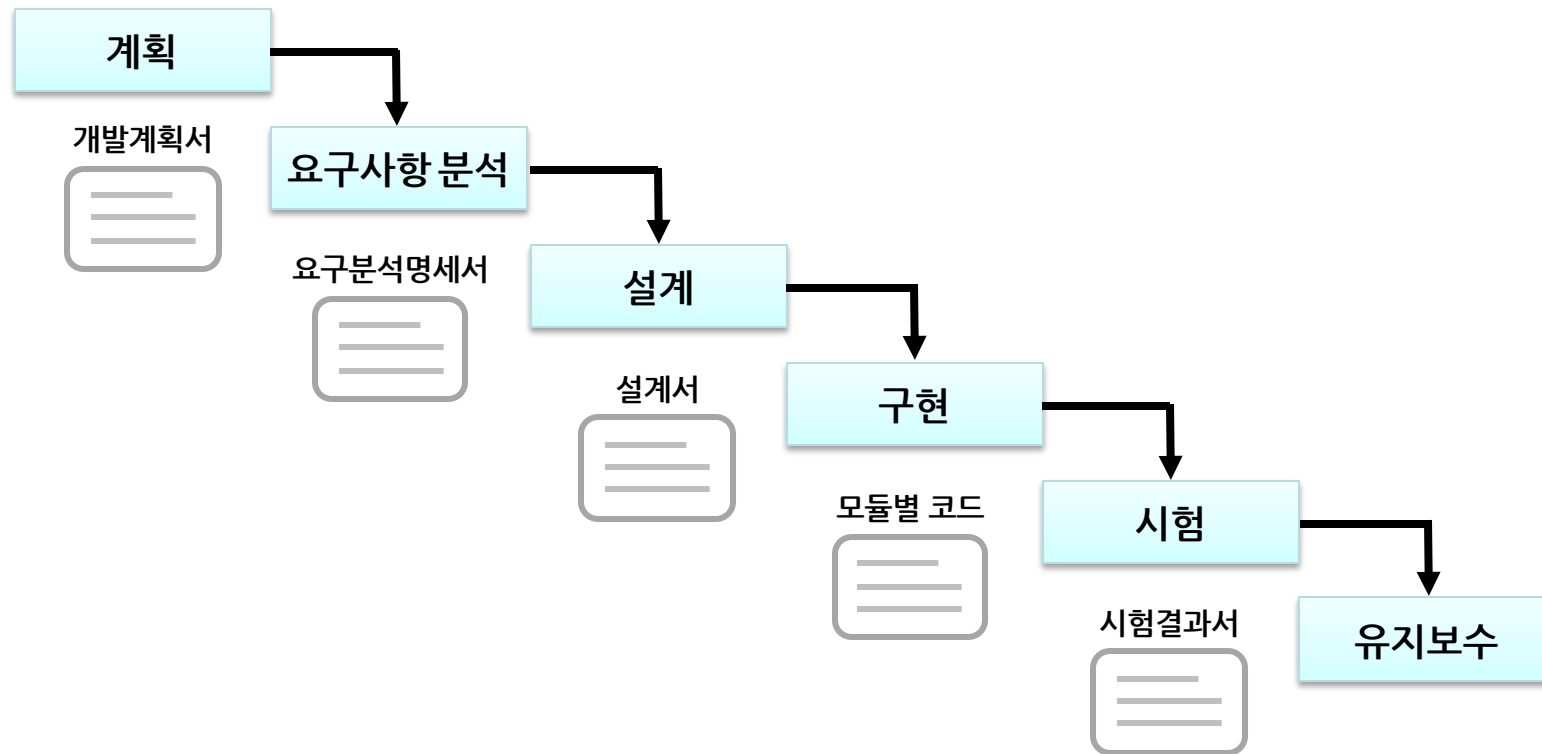
- 하자에 대한 유지보수를 수행

Waterfall Model (폭포수 모델)

H 전통적인 SW 개발 절차 (항공 방위 소프트웨어 개발 경험 토대로 구축)

△ 각 단계가 끝날 때마다 산출물(결과) 확인 후 다음 단계 진행(단계적, 순차적 접근)

- 각 단계간의 상호작용 없으며, 직전 단계로의 피드백만 가능
- 단순하거나 해당 분야를 잘 알고 있는 경우의 개발에 적합

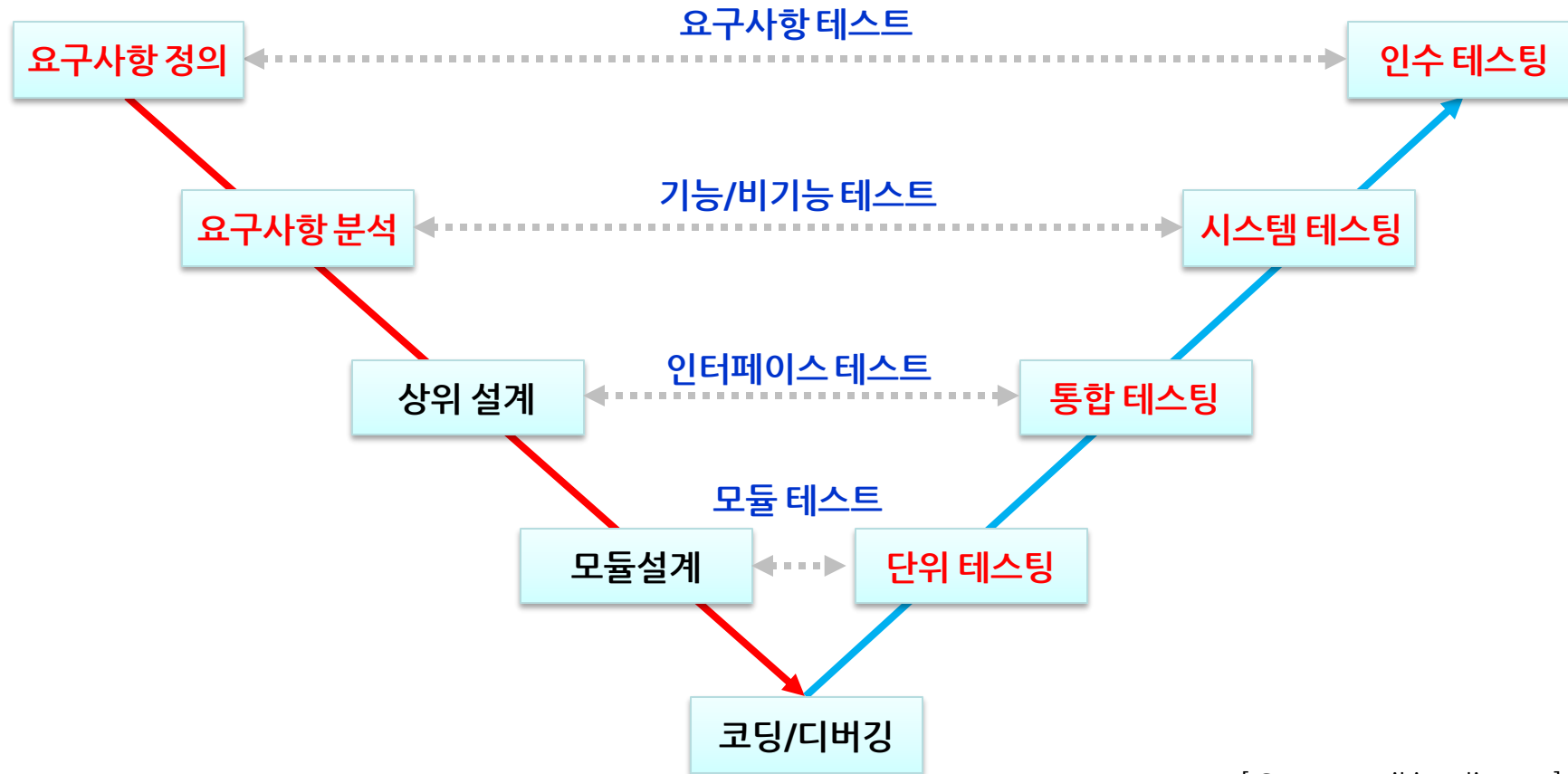


[Source: wikipedia.org]

V Model (Verification and Validation)

ㅂ 폭포수 모델을 변형: 산출물 중심의 폭포수모델에 비해 **각 단계 검증**이 초점

△ 개발 주기의 각 단계와 그에 상응하는 소프트웨어 테스트간의 관계를 잘 나타냄



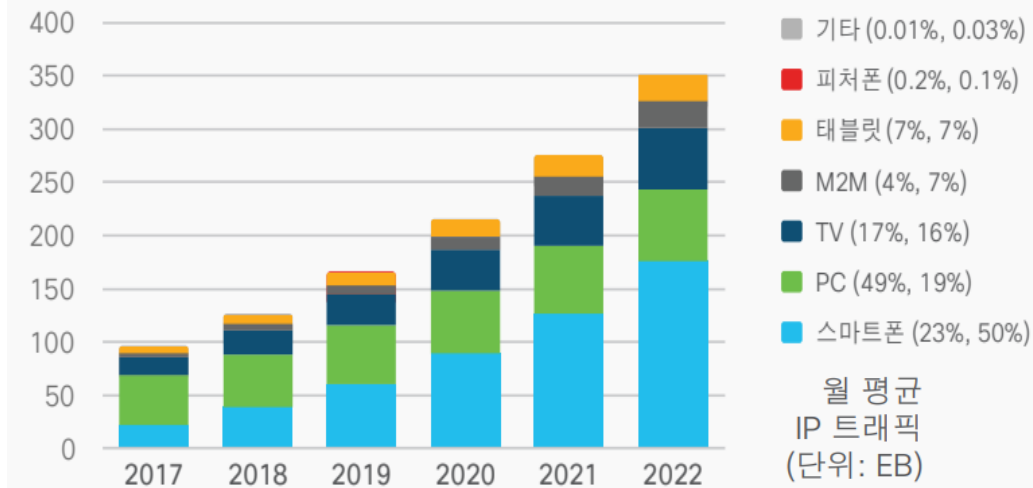
[Source: wikipedia.org]

어떤 분야가 빠르게 발전할 것인가?

H 기존 컴퓨터 + Mobile, IoT 장치 데이터 급증

△ 빅데이터의 발달(수집 가능한 데이터의 급증)

- Youtube: 1분당 100시간 분량 이상의 비디오 업로드
- Facebook: 하루 3억5천만개 이상의 이미지 업로드
- Instagram: 하루 9천5백만개 이상 사진/영상 업로드



6대 빅테크, 글로벌 네트워크 트래픽 60% 육박...

2021. 12. 27. — [디지털투데이 황치규 기자]글로벌 네트워크 트래픽이 60%에 육박하고 있다는 조사 결과가 나왔다.네트워크 모니터링 회사

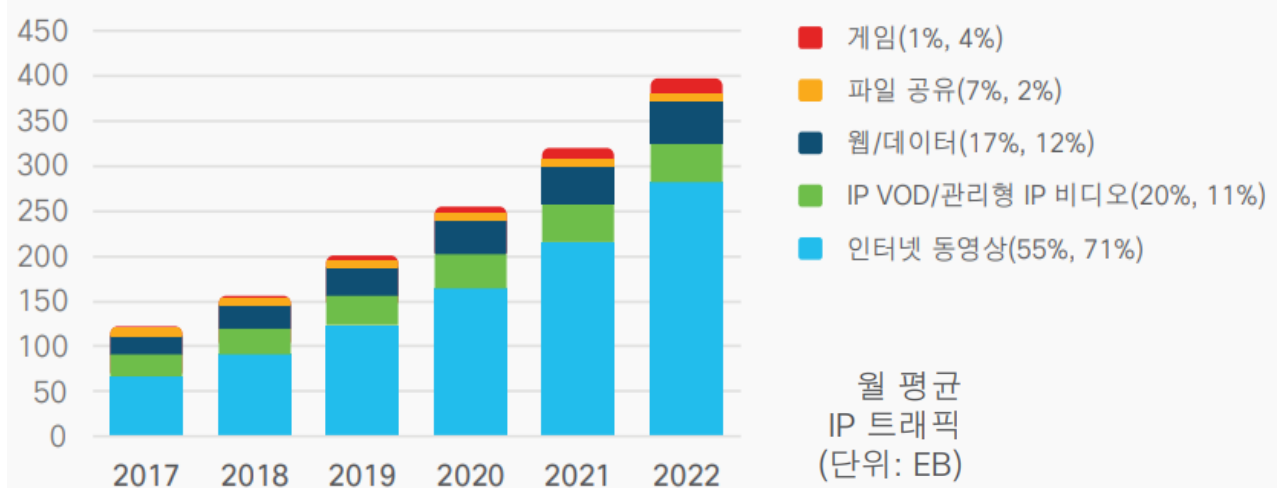
트위치 한국 철수로 망 사용료 논란 재점화...구글에

2023. 12. 18. — 문제는 국내 업체들이 트래픽 점유율이 낮아도 ISP에 고 있다는 점이다. 지난해 국회 국정감사에서 구글과 넷플릭스 같은 ...

국내 트래픽 점유율 1위 구글, 인터넷망 사용료 안

2023. 12. 22. — 국내 전체 트래픽에서 네이버의 비중은 1.7%, 카카오는 5.5%이며, 구글은 28.6%로 전체 1위에 해당하는

년	전세계인터넷트래픽
1992	100GB/일
1997	100GB/시간
2002	100GB/초
2007	2,000GB/초
2017	46,600GB/초
2022	150,700GB/초

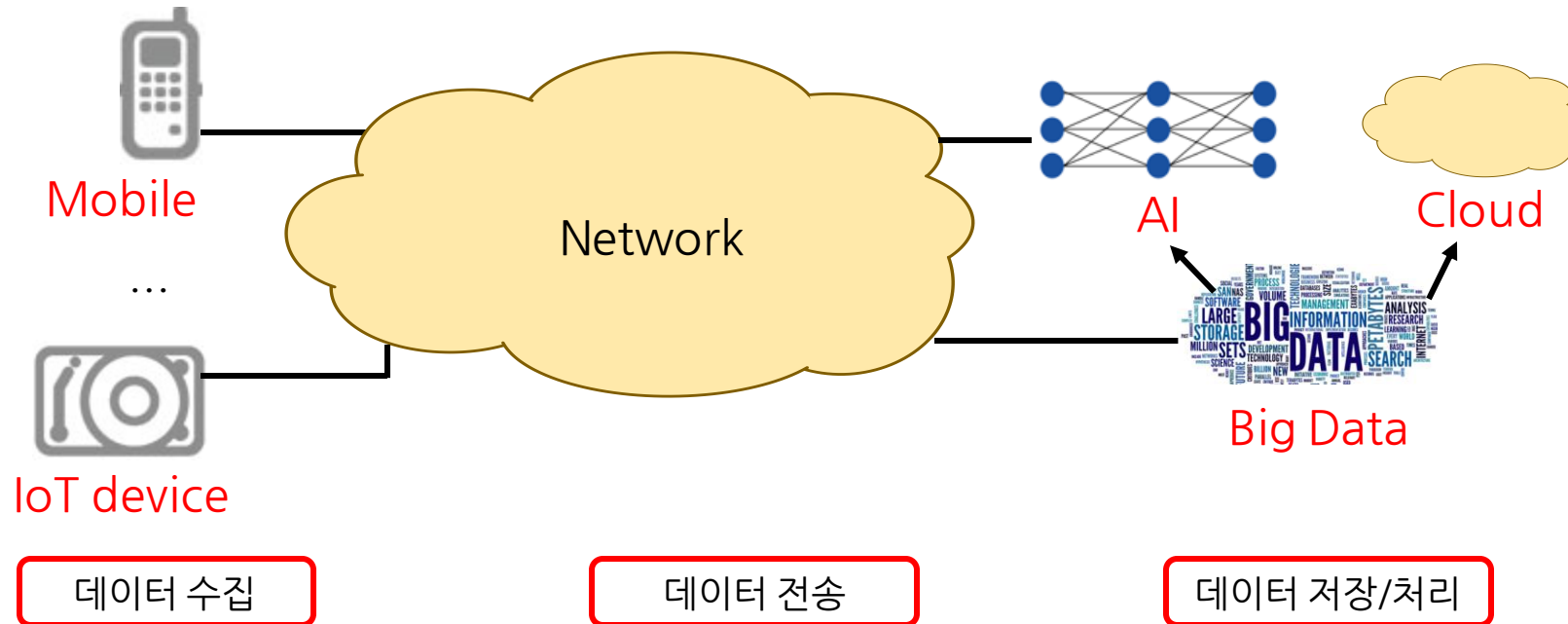


[Source: cisco.com]

H 급증한 데이터의 보관과 처리: 클라우드 서비스를 통해 보관 및 분산처리

- △ 더 많은 클라우드 서비스로 데이터의 직접적인 처리 어려움
- △ 인공지능(머신러닝/딥러닝) 기술을 활용하여 데이터의 처리 및 분석
 - 양질의 데이터가 늘어날수록 인공지능의 성능은 향상됨
 - 데이터의 디지털화(Digital Transformation) 사이클의 선순환

H IoT, Mobile, AI, Big Data, Cloud



프로그래머를 평가하기 위한 SW 역량평가

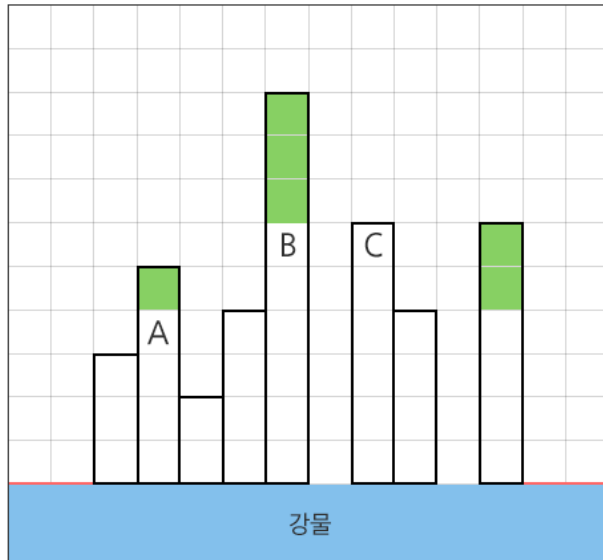
어떤 것들을 어떻게 연습해야 할까?

H 문제풀이 과정의 목표

△ 입력 TC를 처리하여 정확한 출력을 내보내는 것

왼쪽과 오른쪽으로 창문을 열었을 때, 양쪽 모두 거리 2 이상의 공간이 확보될 때 조망권이 확보된다고 말한다

아래와 같이 강변에 8채의 빌딩이 있을 때, 연두색으로 색칠된 여섯 세대에서는 좌우로 2칸 이상의 공백이 존재하므로 조망권 확보, 따라서 답은 6이 된다.



[제약 사항]

1. 가로 길이는 항상 1000이하
2. 맨 왼쪽 두 칸과 맨 오른쪽 두 칸에는 건물 없음(빨간색 땅)
3. 각 빌딩의 높이는 최대 255
4. 10개의 TC주어짐

입력

100
0 0 225 214 82 73 241 233 179 219 135
90 9 37 ...

출력

#1 691

문제풀이 연습에는 왕도가 없다!

H 유형별 연습은 가능하지만...

△ 낯선 환경에서 처음 보는 문제를 이해하여, 모든 TC를 제한조건 내에 정확히 처리해야 함

H 코딩테스트에 나오는 문제는..?

H 기본기는 철저히 연습

△ 기본기가 탄탄해야 구상한 아이디어를 실수 없이 구현 가능

△ 정확한 입출력, 실수 없는 2차원 array 사용 및 다중 루프제어

△ 가장 효율적인/짧은/멋있는 코드보다 기본적인 [반복/조건]을 빈틈없이 구현

1월					1월									
1					2					3				
21	22	23	24		27	28	29	30	31	3	4	5	6	7
컴퓨터 개론					자료 구조	설날			자료 구조	자료구조 알고리즘 기본				
Python 기본														

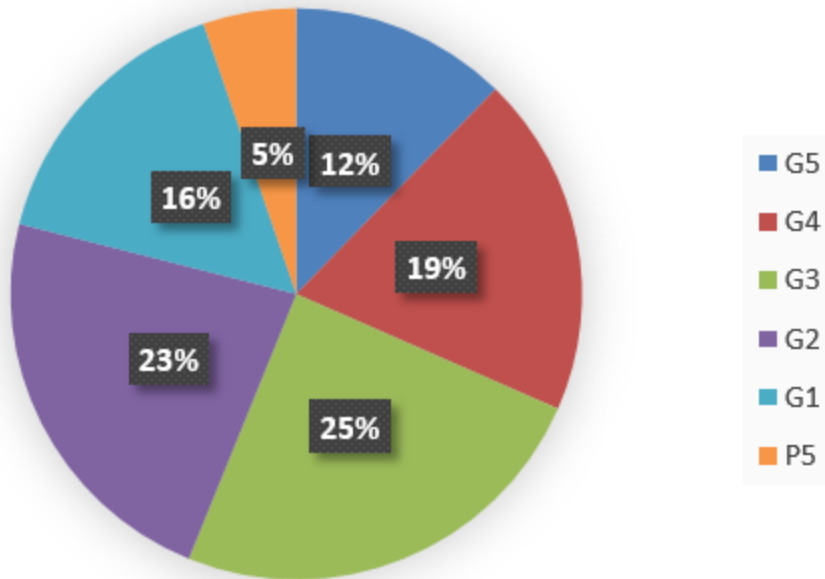
2월																			
4					5					6					7				
10	11	12	13	14	17	18	19	20	21	24	25	26	27	28	3	4	5	6	7
파이썬을 활용한 데이터 분석										AI (머신러닝)					대 체 휴 일	AI (머신러닝)			
알고리즘 기본										알고리즘 심화						알고리즘 심화			

3월																								
8					9					10					11					12				
10	11	12	13	14	17	18	19	20	21	24	25	26	27	28	31	1	2	3	4	7	8	9	10	11
알고리즘 심화					알고리즘 응용					알고리즘 응용					알고리즘 실전연습					알고리즘 실전연습				

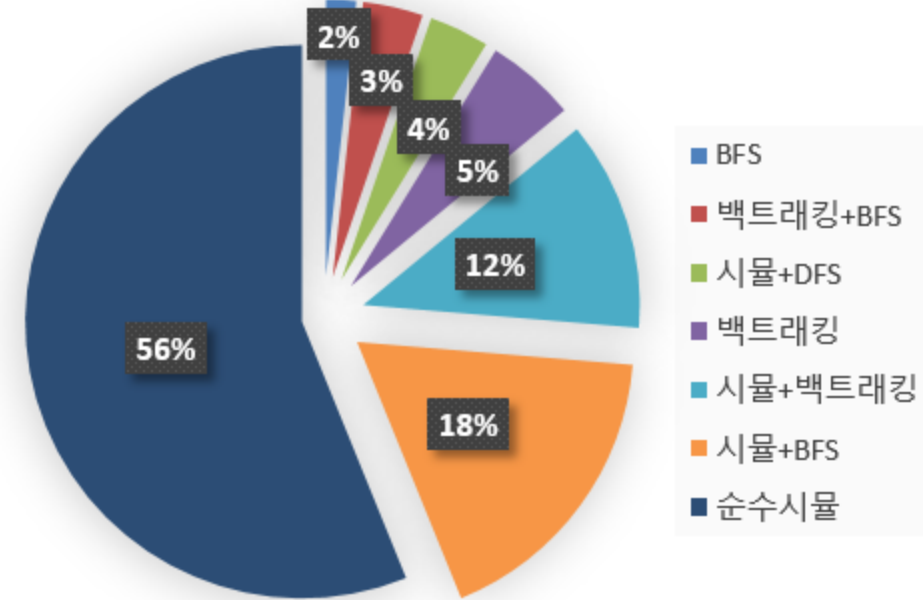
Java, DB, Web, Android, Mobile, C, C++

H 골드2~골드3, 백트래킹 + BFS + DFS + 시뮬레이션의 조합?

난이도(58문제)

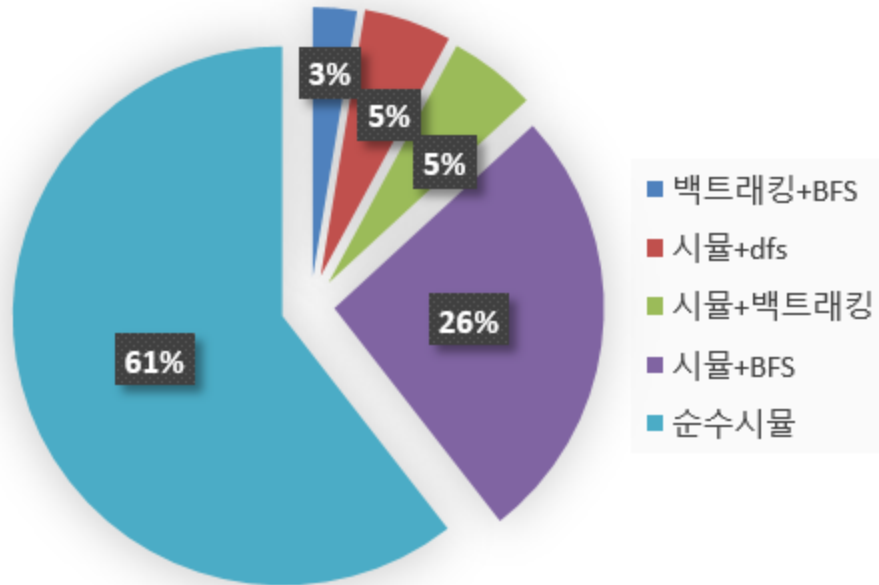


2015~전체(58문항)

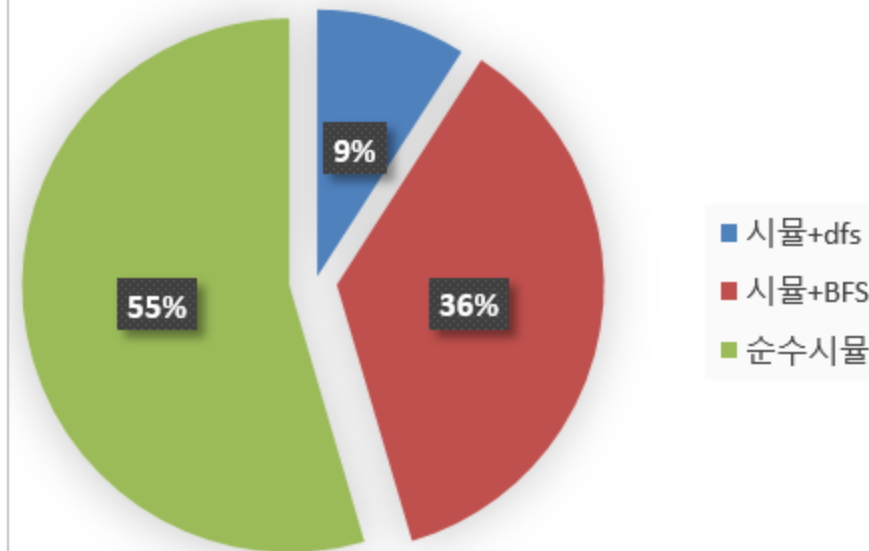


H 복잡하고, 복합적인 구현 중심의 시뮬레이션(+BFS)에 충실하자!

최근5년(38문항)



최근3년(22문항)



제가 생각하는 연습/발전 단계

단계	주요내용	연습
기본 구현역량	- 파이썬 기본 자료형 및 조건/반복 구현 1차원, 2차원 리스트/문자열을 활용한 구현 - 함수 및 라이브러리 사용 및 파이참 기능 활용	- 문제를 정확히 읽고 필요한 자료형 선택 - 문제설명대로 정확한 조건/반복문 구현 - 디버거를 사용해서 코드의 흐름파악/디버깅
주요 자료구조 및 알고리즘 (유형별 접근)	- 스택, 큐, 우선순위큐, 트리 활용 - 깊이우선탐색, 너비우선탐색, 백트래킹, 분할정복, 이진탐색 - 그리디, DP, 그래프활용, 시뮬레이션	- 주요 자료구조 및 알고리즘 풀이방법의 정확한 이해/구현 - 문제에서 표현된 시간/공간복잡도에 대한 사항 파악 - 경계값 처리 및 문제에서 에지케이스에 대한 부분 정확히 파악 - 디버거 사용 및 직접 출력해서 디버깅하는 방법 연습
문제파악 및 접근방법 강화 (기출유형 접근)	- 주요 기출문제 풀이를 통한 개인별 문제파악/구상/구현/디버깅 분석 - 팀 별 코드리뷰를 통해 개인별 루틴 정립/점검 - 개인별 약점파악 및 다른 사람의 접근방법을 통해 시야 넓히기	- 이후로는 문제풀이 화면녹화 및 분석을 통한 객관적인 분석 진행 - 나에게 맞는 루틴(풀이절차) 만들고 반복적으로 연습하며 최적화 - 유형이 특정되지 않은 문제풀이시 발생하는 문제점 정리/개선 - 문제에서 히든 테스트케이스에 대한 힌트를 추출하는 연습 - 복잡한 문제를 함수화/개체화하여 단순화 시키는 풀이방법 연습
주요기출 반복풀이, 문제설계, 신규풀이 (시간 내 풀이)	- 반복풀이를 통하여 복잡한 전형적인 구현연습 및 구현속도 향상 - 팀 별 모의문제설계 및 테스트 케이스 설계를 통한 문제를 보는 시야 넓히기 - 난이도 높은 다양한 유형의 신규문제를 통해 풀이루틴 점검 및 실전감각유지	- 반복풀이 시 구상과 구현이 일치 되도록 연습 및 실수 체크리스트 완성 - 처음, 중간, 틀린 테케 등 문제를 읽으면서 잘못 이해한 부분 정리 - 문제풀이 성공 후 에지케이스 설계연습(문제 기준으로) - 팀 별 모의문제 및 테스트케이스 설계하고, 실제풀이 후 리뷰진행 - 매일 신규문제 풀이하면서 자신만의 풀이루틴 점검

빠르게 풀이하는 연습 필요

시뮬레이션, BFS만 집중해서 연습

클래스 개체 등 모듈화 중심으로 풀이

자신만의 루틴/풀이절차를 만들어서 최대한 적용

안 풀리는 문제는 정답/힌트 확인 없이 끝까지 직접풀이

디버깅은 파이참 디버거를 최대한 활용

최대한 손으로 문제풀이를 구상/설계하고 구현

기출문제 N차 반복풀이는 1회만 진행

4시간을 모두 사용해서 확실하게 풀이하는 연습필요

유형을 가리지 말고 다양한 문제풀이 연습

모듈화만 고집 말고 문제설명에 맞춰 직접 구현

문제에 따라 적절히 구상/설계/구현/디버깅

일정시간 안 풀리면 정답 참조 하여 풀이 진행

직접 출력해서 디버깅하는 방식을 활용

구현하면서 구상 또는 주석으로 구상/설계

시험직전까지 하루 일정시간은 무한반복풀이

양면성 없이 동의할 수 있는 사항들

문제풀이 화면을 녹화하고 종료 후 피드백 작성

코드리뷰를 통해 다양한 접근방법 및 오류 경험치 누적

코드리뷰를 통해 코드 읽는 속도 및 능력 향상

기출문제 반복풀이로 전형적인 문제 구현시간 단축

기출문제 반복풀이로 개인별 자주하는 실수 체크리스트 완성

시험과 유사한 환경, 집중해서 일정시간 풀이만 연습

2시간 동안 집중풀이 후 주위환기하고 다시 풀기 시도

문제 꼼꼼히 읽고 문장 하나하나의 의미를 깊게 분석/이해

제가 바라는 것은..

1

검색어 1위 편의점

Q



2위 카페

3위 약국

4위 쿠팡



끝까지 가면 내가 다 이겨!

전원 1차 시험 통과를 위해서 함께 한 걸음씩!

H 문제풀이에 활용할 백준, SWEA, 코드트리 사이트는 가입해주세요!

△ 백준: <https://www.acmicpc.net/>

○ 백준 그룹 (SW역량평가 연습 코드리뷰) 가입신청 해주세요: <https://www.acmicpc.net/group/18489>

△ SWEA: <https://swexpertacademy.com/>

△ 코드트리: <https://www.codetree.ai/>

